

Nama : Praneta Dwi Indarti

NIM : 22/492579/SV/20564

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul:

Analisis Paradigma dan Efektivitas Django Admin dan Filament v4 dalam Pengembangan Sistem Informasi Cepat dan Interaktif: Studi Kasus Aplikasi E-Commerce Material Borneo Link

Deskripsi dan Latar Belakang:

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara manusia bertransaksi dan mengelola usaha. Saat ini, toko tidak hanya beroperasi secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform *e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi penjualan [1]. Berbagai *platform* daring memfasilitasi masyarakat dalam melakukan transaksi beragam produk. Salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam ranah digital adalah toko bangunan, yang menyediakan berbagai material seperti semen, pasir, batu bata, besi, kayu, serta alat-alat pertukangan dengan kualitas dan spesifikasi yang beragam [2].

Tantangan utama dalam bisnis toko bangunan adalah pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk berbelanja. Cara ini kurang efisien, terutama bagi pelanggan yang berada di luar daerah, karena memakan banyak waktu dan mengharuskan mereka mengantre saat toko sedang ramai. Sementara itu, penggunaan *marketplace* juga belum optimal karena biaya pengirimannya tergolong tinggi [3]. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, toko bangunan yang tidak beradaptasi dengan digitalisasi akan tertinggal dari pesaing yang telah mengimplementasikan sistem informasi dan *e-commerce* modern.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun platform *e-commerce* khusus material bangunan, seperti “Borneo Link”, yang memungkinkan pemilik material menjual produk secara daring, mengelola stok, serta memantau pesanan pelanggan dengan lebih efektif. Salah satu komponen krusial dalam sistem *e-commerce* adalah panel administrasi yang berperan dalam mengatur alur data produk, pesanan, dan pengguna secara terstruktur, efisien, dan mudah diakses [4]

Panel admin merupakan komponen vital dari sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat kendali dalam pengelolaan data, konten, dan aktivitas pengguna. Panel ini memungkinkan administrator melakukan operasi penting seperti menambah, memperbarui, dan menghapus data produk, pelanggan, maupun transaksi tanpa harus berinteraksi langsung dengan basis data. Oleh karena itu, kecepatan, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan panel admin menjadi faktor penentu efisiensi operasional suatu sistem. Panel yang tidak intuitif atau lambat akan menimbulkan kesalahan manusia (*human error*), memperlambat alur kerja, dan meningkatkan biaya pemeliharaan sistem [5].

Sayangnya, dalam banyak proyek pengembangan sistem informasi, panel administrasi seringkali menjadi aspek yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan sisi *front-end*. Akibatnya, administrator menghadapi kesulitan dalam mengelola data secara cepat dan akurat, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas serta efisiensi operasional. Padahal, membangun panel admin yang efisien sejak awal jauh lebih menguntungkan daripada melakukan perbaikan berulang setelah sistem berjalan [6].

Dalam konteks kebutuhan tersebut, Laravel Filament versi 4 (Filament v4) dan Django Admin menjadi dua *framework* populer yang menawarkan solusi efektif untuk pengembangan panel administrasi modern. Laravel Filament merupakan paket tambahan pada *framework* Laravel yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dashboard admin dengan fitur bawaan seperti *resource management*, operasi CRUD otomatis, integrasi Tailwind CSS v4, serta peningkatan performa signifikan [7]. Filament v4 yang dirilis pada 12 Agustus 2025 hadir dengan peningkatan besar dalam fleksibilitas dan kemudahan integrasi [8]. Django Admin, di sisi lain, merupakan fitur bawaan *framework* Django yang menyediakan antarmuka berbasis web untuk pengelolaan data secara langsung [9]. Django Admin dikenal kuat dan stabil karena mampu membaca metadata dari model untuk menghasilkan antarmuka CRUD secara otomatis tanpa konfigurasi kompleks [10]. Keduanya sama-sama berbasis pada paradigma *model-driven interface*, di mana antarmuka dibangun dari struktur model data. Django Admin melakukannya melalui pembacaan metadata model, sedangkan Filament menggunakan pendekatan *resource-based* yang diturunkan dari Eloquent model pada Laravel. Dengan paradigma ini, pengelolaan data menjadi lebih konsisten, cepat, dan mudah dipelihara.

Berdasarkan paparan sebelumnya, analisis perbandingan antara Django Admin dan Laravel Filament v4 penting dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas keduanya dalam membangun sistem informasi yang cepat, efisien, dan interaktif. Melalui analisis ini, pengembang dapat menentukan *framework* yang paling sesuai dengan

kebutuhan proyek, baik dari segi waktu pengembangan, kemudahan pemeliharaan, maupun kenyamanan pengguna.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma dan efektivitas Django Admin dan Filament v4 dalam pengembangan sistem informasi, dengan studi kasus pada manajemen material aplikasi Borneo Link. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang pengembangan perangkat lunak, khususnya dalam pemilihan dan penerapan *framework admin panel* yang efisien, interaktif, dan mendukung produktivitas tinggi.

Tujuan:

1. Menganalisis paradigma pengembangan yang diterapkan pada Django Admin dan Filament v4 dalam membangun sistem panel administrasi berbasis model.
2. Mengevaluasi efektivitas kedua *framework* dalam pengembangan sistem informasi yang cepat dan interaktif, khususnya pada konteks manajemen data material aplikasi “Borneo Link” dengan fitur *default*.
3. Membandingkan kemudahan implementasi, fleksibilitas kustomisasi antarmuka, serta performa CRUD dan relasi data antara Django Admin dan Filament v4 fitur *default*.
4. Memberikan rekomendasi *framework* yang optimal berdasarkan hasil analisis untuk digunakan dalam pengembangan sistem panel administrasi yang efisien, modern, dan sesuai kebutuhan proyek nyata.

Tech:

1. PHP – Bahasa pemrograman untuk *Framework* Laravel
2. Python – Bahasa pemrograman untuk *Framework* Django
3. Laravel Filament – *Framework* admin panel di Laravel
4. Django Admin – *Framework* admin panel di Django
5. PostgreSQL – Database relasional untuk penyimpanan data yang handal.
6. Composer – Dependency manager untuk PHP / Laravel.
7. pip / virtualenv – Dependency manager dan environment isolasi untuk Python / Django.
8. Git – Version control untuk pengelolaan kode sumber.

Metriks Analisis:

Aspek Analisis	Mektriks	Penjelasan Singkat
Paradigma Model-Based	Keterikatan <i>framework</i> terhadap model	Menilai bagaimana setiap <i>framework</i> mengelola CRUD dan relasi berdasarkan model yang diturunkan (Eloquent di Laravel, registrasi model di Django).
Builder & Setup Awal	Kompleksitas instalasi dan konfigurasi	Mengukur tingkat kemudahan setup awal proyek, termasuk <i>dependency</i> , pembuatan <i>resource</i> , dan registrasi model.
Kustomisasi UI	Fleksibilitas tampilan <i>dashboard</i> , <i>form</i> , dan tabel	Mengevaluasi sejauh mana developer dapat memodifikasi tampilan (<i>widget</i> , <i>layout</i> , <i>filter</i> , <i>form</i> , <i>tabel</i> , <i>badge</i> , dan <i>font</i>) dalam studi kasus material bangunan
Arsitektur Kode & Relasi Data	Dukungan otomatis untuk relasi dan CRUD	Mengamati bagaimana <i>framework</i> menangani hubungan antar model (<i>one-to-many</i> , <i>many-to-many</i> , <i>one-to-one</i>) dan CRUD dengan relasi dibuat secara manual atau otomatis.
Performa Sistem	- <i>Load Time</i> - <i>Responsiveness</i> - <i>Query Count</i>	Mengukur kecepatan halaman sepenuhnya tampil, waktu respons interaksi (<i>sort/filter/search</i>), serta efisiensi <i>query</i> saat menangani data besar (>1000 rows) dalam studi kasus material bangunan.
Komunitas & Dokumentasi	Ketersediaan sumber belajar dan dukungan komunitas	Menilai stabilitas, banyaknya referensi, serta kemudahan mencari solusi atau panduan implementasi <i>framework</i> . Contoh filament v4 baru dirilis 12 Agustus 2025 sehingga dokumentasi terbatas, sedangkan Django admin memiliki lebih banyak literatur dan komunitas.

Perusahaan:

PT LIMA CAHAYA KOTIM

Daftar Pustaka

- [1] F. Tadonao, S. and N. N. Raslina, "Perancangan Website E-Commerce untuk Fayucom dengan Integrasi Payment," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, vol. V, no. 8, pp. 3203-3214, 2025.
- [2] Z. A. S. K. Nisak and Z. Sunarti, "Perluasan Pemasaran Toko Bahan Bangunan Era Baru Melalui Sosial Media," *BESTARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. II, no. 2, pp. 75-81, 2025.
- [3] R. H. D. Arisandy, K. and J. Leonarco, "Pengembangan Website Penjualan pada Toko Bangunan," *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, vol. VII, no. 2, pp. 980-990, 2023.
- [4] M. M. Z. Aditya, H. N. W. Putra and I. Arwani, "Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce dengan Pemanfaatan API Midtrans menggunakan *Framework* Laravel (Studi Kasus : Byboot.id)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. VI, no. 8, pp. 3899-3906, 2022.
- [5] Avada Media, "Admin Panel Design," Avada Media, 2025. [Online]. Available: <https://avada-media.ua/services/proektirovanie-admin-panelej/>. [Accessed 5 October 2025].
- [6] A. Maryniuk, O. Khamula and O. Sosnovska, "The Impact of Key Aspects on Admin Panel Design for Online Media Site," in *SCIA-2024: 3rd International Workshop on Social Communication and Information Activity in Digital Humanities*, Ukraine, 2024.
- [7] C. S. Christiantama, "Implementasi *Framework* Laravel Filament untuk Membangun Sistem Inventori pada UMKM Top Roti Kacang," Universitas Semarang, Semarang, 2025.
- [8] Laravel, "What's new in Filament v4? - Feature Overview," Laravel, 12 August 2025. [Online]. Available: <https://filamentphp.com/content/leandrocfe-whats-new-in-filament-v4>. [Accessed 5 October 2025].

- [9] S. Dhadil, A. Srivastava, V. Shinde, V. Walhekar, A. Patil, A. Ganeshpurkar, M. Karthikeyan and R. Kulkarni, "Django Unleashed: A Deep Dive into the Features and Advantages of the Django *Framework*," *RGUHS Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. III, no. 14, pp. 1-9, 2024.
- [10] Django, "The Django admin site," Django, 2025. [Online]. Available: <https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/contrib/admin/>. [Accessed 5 October 2025].